CORRIGÉ · EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS MPSI

Minimiser une intégrale par projection

Énoncé

On munit $\mathcal{C}([0,1],\mathbb{R})$ du produit scalaire $(f|g)=\int_0^1 fg$.

1. Montrer que $\inf_{(a,b)\in\mathbb{R}^2}\int_0^1 (x^2-ax-b)^2\,dx$ est le carré de la distance de $x\mapsto x^2$ à un sous-espace F que l'on précisera.
2. Trouver le couple (a,b) qui réalise le minimum et calculer ce minimum.
3. Même question avec $\displaystyle\int_0^1 (\sqrt{x}-a-bx)^2\,dx$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Une intégrale d'un carré : c'est une norme au carré.

Ce qu'on te demande. Minimiser une distance à un plan de fonctions.

Corrigé

1. Une distance cachée

Le coup d'œil. L'intégrale du carré est une norme au carré ; les fonctions $ax+b$ décrivent un plan F.

Avec $f(x)=x^2$ et $F=\mathrm{Vect}(1,x)=\mathbb{R}_1[X]$: $\int_0^1(x^2-ax-b)^2dx=\|f-(ax+b)\|^2$. L'infimum est $d(f,F)^2$, atteint en un unique point : le projeté orthogonal p de f sur F (dimension finie).

2. Les équations normales

Le coup d'œil. $f-p$ doit être orthogonal à 1 et à x : on calcule les intégrales.

$\int_0^1(x^2-ax-b)dx=0$ et $\int_0^1(x^2-ax-b)x\,dx=0$:

$$\frac{1}{3}-\frac{a}{2}-b=0,\qquad \frac{1}{4}-\frac{a}{3}-\frac{b}{2}=0.$$

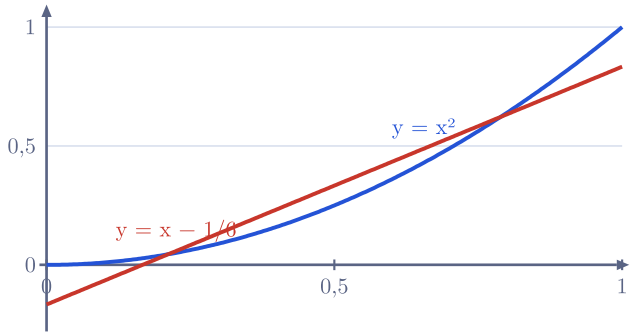
La première donne $b=\frac{1}{3}-\frac{a}{2}$; dans la seconde : $\frac{1}{12}-\frac{a}{12}=0$, donc $a=1$, $b=-\frac{1}{6}$.

3. La valeur du minimum

Le coup d'œil. On peut intégrer $(x^2 - x + \frac{1}{6})^2$, ou utiliser Pythagore.

$\min = \|f\|^2 - (f|p)$ avec $\|f\|^2 = \int_0^1 x^4 = \frac{1}{5}$ et $(f|p) = \int_0^1 x^2\left(x - \frac{1}{6}\right)dx = \frac{1}{4} - \frac{1}{18} = \frac{7}{36}$:

$$\min_{a,b} \int_0^1 (x^2 - ax - b)^2 dx = \frac{1}{5} - \frac{7}{36} = \frac{1}{180}, \quad \text{atteint en } (a,b) = \left(1, -\tfrac{1}{6}\right).$$



La droite $y = x - \frac{1}{6}$ est la meilleure approximation de x^2 sur $[0,1]$ au sens des moindres carrés : l'aire « au carré » entre les courbes vaut $\frac{1}{180}$.

4. Avec la racine carrée

Le coup d'œil. Même méthode avec $f(x) = \sqrt{x}$; on a besoin de $\int_0^1 \sqrt{x} = \frac{2}{3}$ et $\int_0^1 x\sqrt{x} = \frac{2}{5}$.

Équations normales : $\frac{2}{3} - a - \frac{b}{2} = 0$ et $\frac{2}{5} - \frac{a}{2} - \frac{b}{3} = 0$. De la première, $a = \frac{2}{3} - \frac{b}{2}$; dans la seconde : $\frac{2}{5} - \frac{1}{3} + \frac{b}{4} - \frac{b}{3} = 0$, soit $\frac{1}{15} = \frac{b}{12}$: $b = \frac{4}{5}$, $a = \frac{4}{15}$. Puis $\|f\|^2 = \int_0^1 x = \frac{1}{2}$ et $(f|p) = \frac{4}{15}\cdot\frac{2}{3} + \frac{4}{5}\cdot\frac{2}{5} = \frac{112}{225}$:

$$\min = \frac{1}{2} - \frac{112}{225} = \frac{1}{450}, \quad \text{atteint en } (a,b) = \left(\tfrac{4}{15}, \tfrac{4}{5}\right).$$

Le piège

Dériver par rapport à a et b sans justifier que le point critique est un minimum : la projection orthogonale le garantit directement.

La méthode

Minimiser $\int(f - \text{combinaison})^2$: c'est une distance à un sous-espace ; écrire les équations normales.

Rappels de cours utilisés

- **Caractériser le projeté orthogonal.** p est le projeté orthogonal de x sur $F = \mathrm{Vect}(f_1, \dots, f_q)$ si et seulement si

$$p \in F \qquad \text{et} \qquad (x - p \mid f_i) = 0 \text{ pour } i = 1, \dots, q.$$

  Et $\min\limits_{y \in F} \|x - y\| = \|x - p\|$, atteint seulement en $y = p$.

- **Théorème de Pythagore.**

$$x \perp y \implies \|x + y\|^2 = \|x\|^2 + \|y\|^2.$$

  Conséquence : si $x \perp y$, alors $\|x + y\| \geqslant \|x\|$, avec égalité si et seulement si $y = 0$.